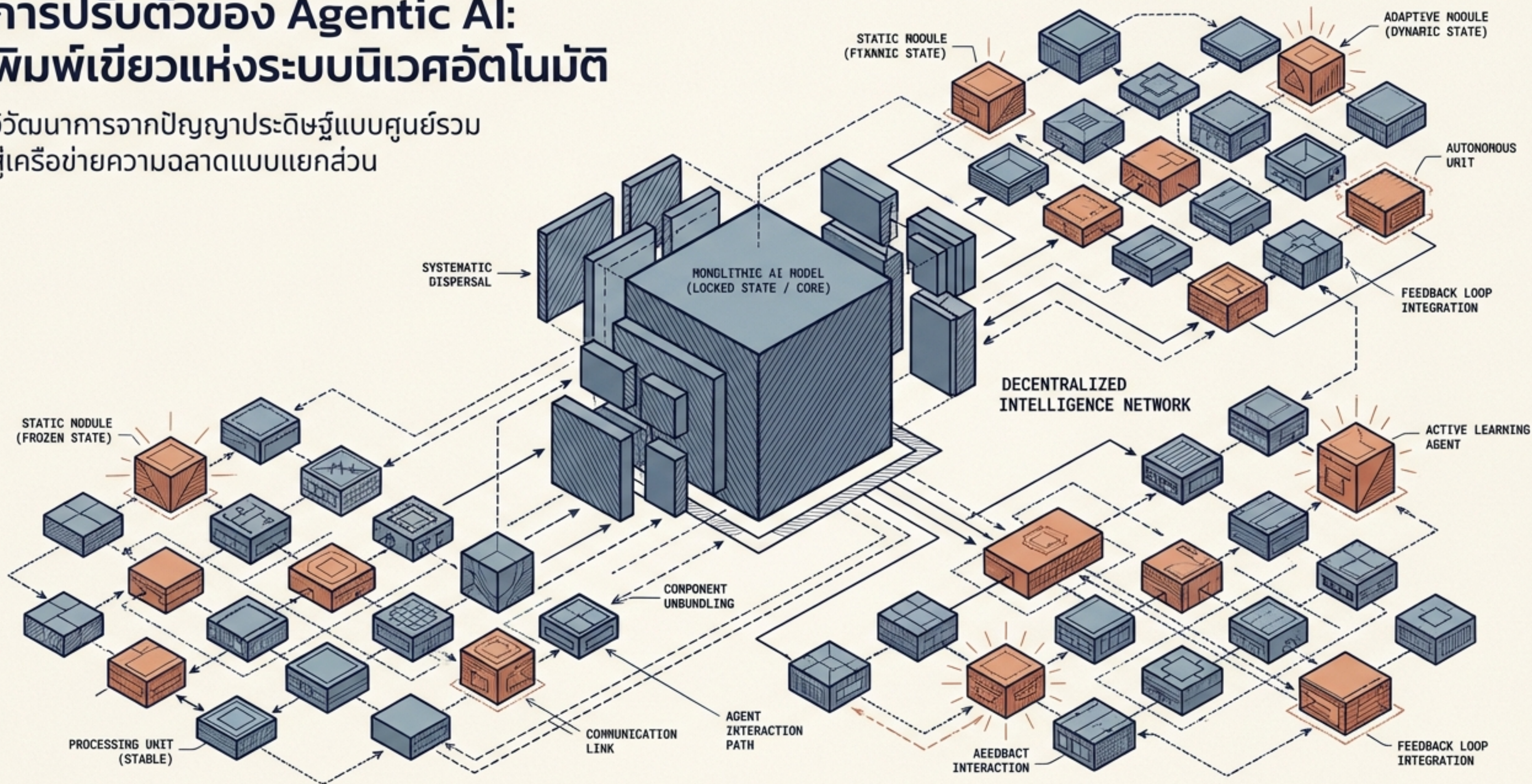
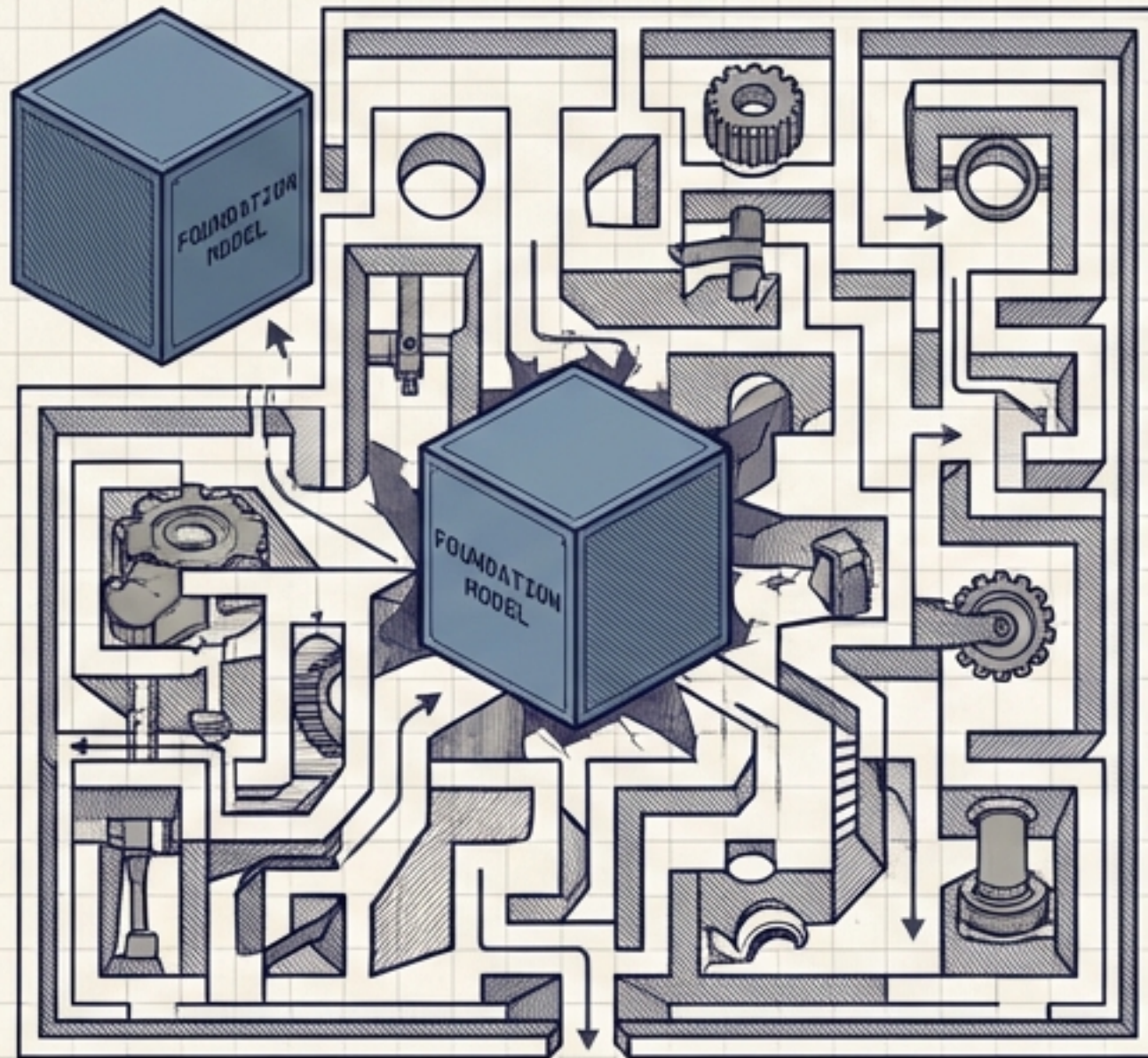


การปรับตัวของ Agentic AI: พิมพ์เขียวแห่งระบบนิเวศอัตโนมัติ

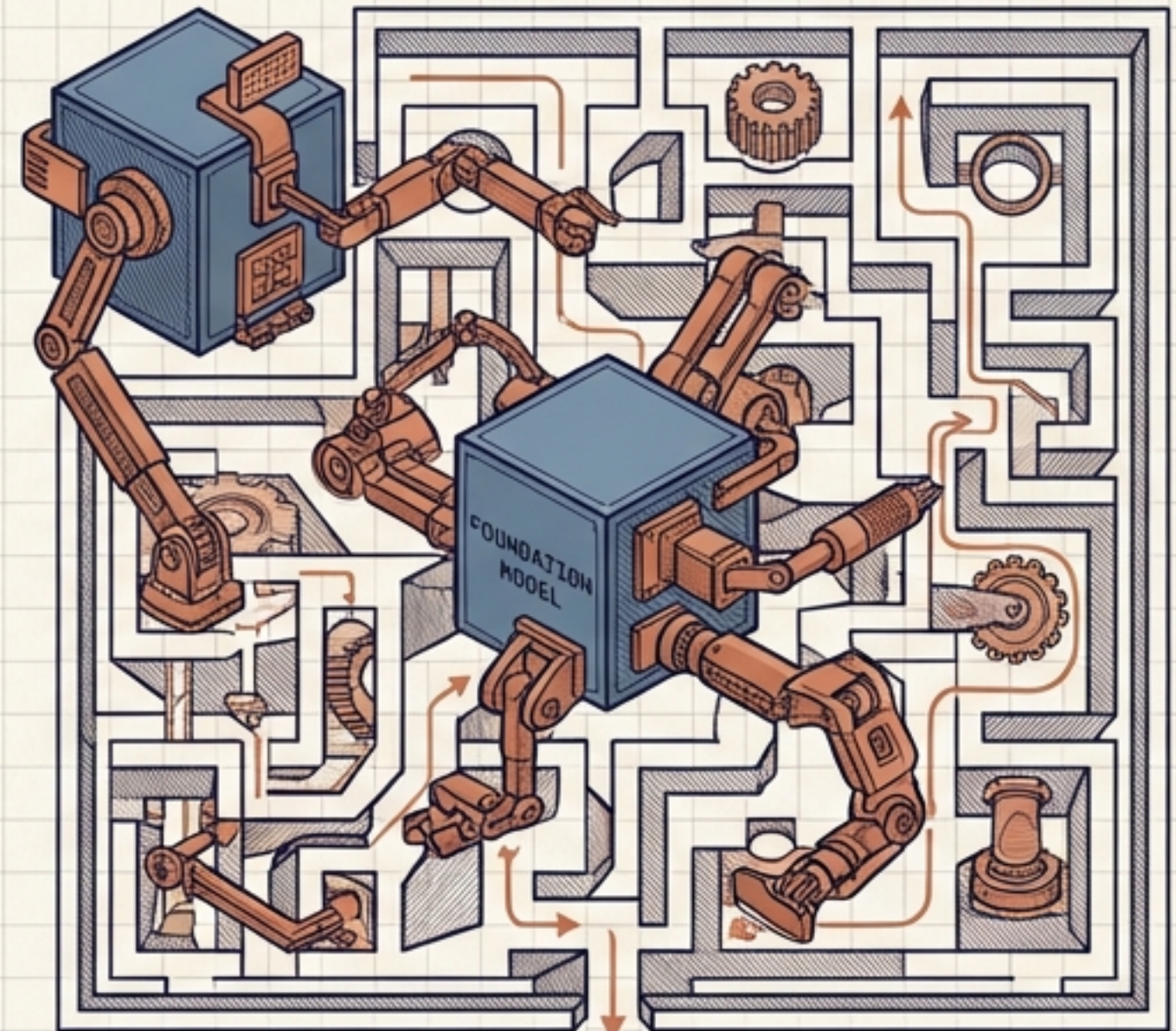
วิวัฒนาการจากปัญญาประดิษฐ์แบบศูนย์รวม
สู่เครือข่ายความฉลาดแบบแยกส่วน



ความท้าทายหลัก: ทำไมสมองที่ทรงพลังจึงยังไม่พอ?



Foundation Models ขนาดความยืดหยุ่น
เมื่อเผชิญสภาพแวดล้อมจริงที่ซับซ้อน

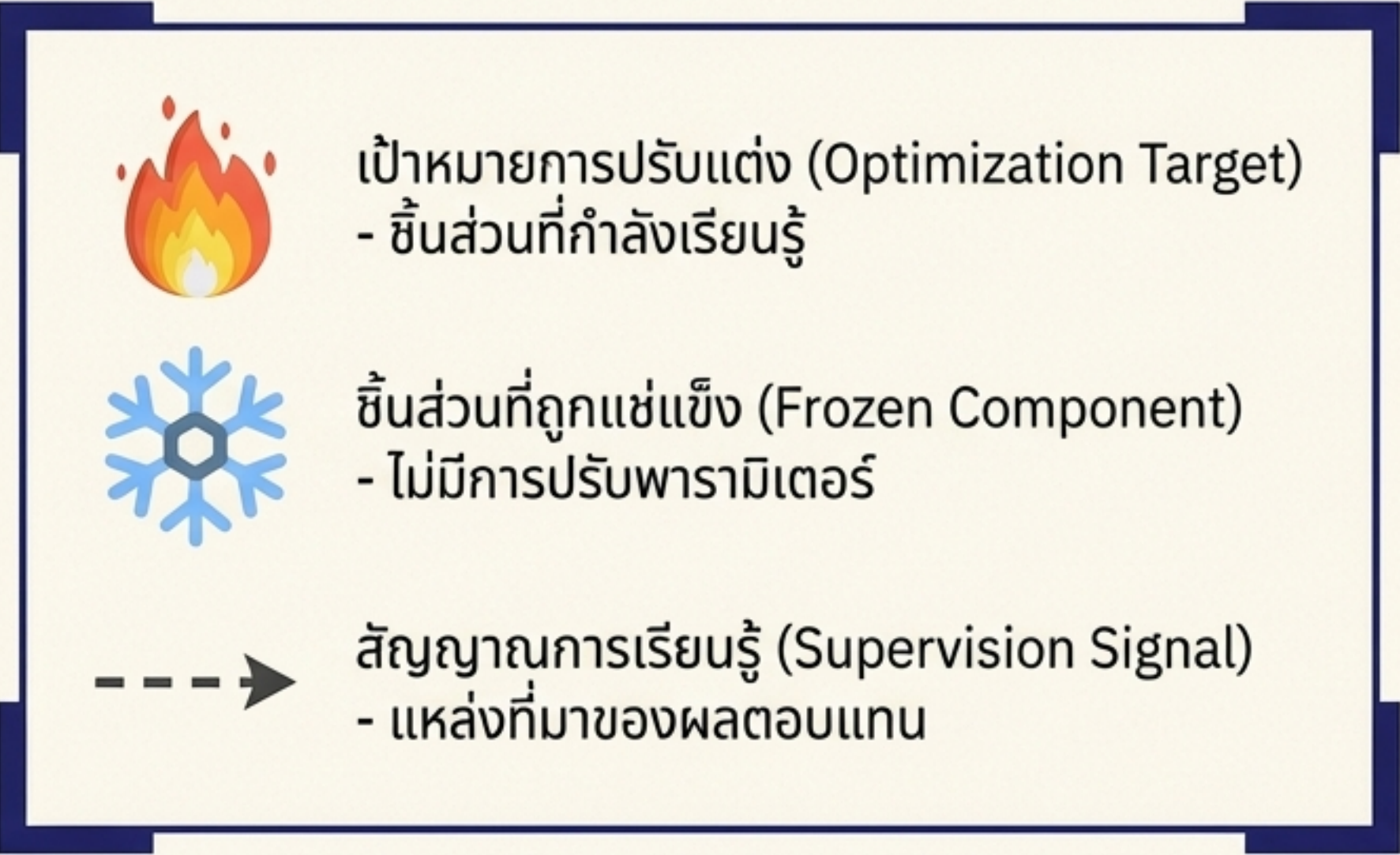


การปรับตัว (Adaptation)
เชื่อมต่อความรู้ภายในเข้ากับการกระทำภายนอกอย่างแม่นยำ

โมเดลแบบพื้นฐานมักล้มเหลวในการใช้เครื่องมือ ขนาดการให้เหตุผลเฉพาะทาง
และไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้หากปราศจากระบบนิเวศที่ยืดหยุ่น

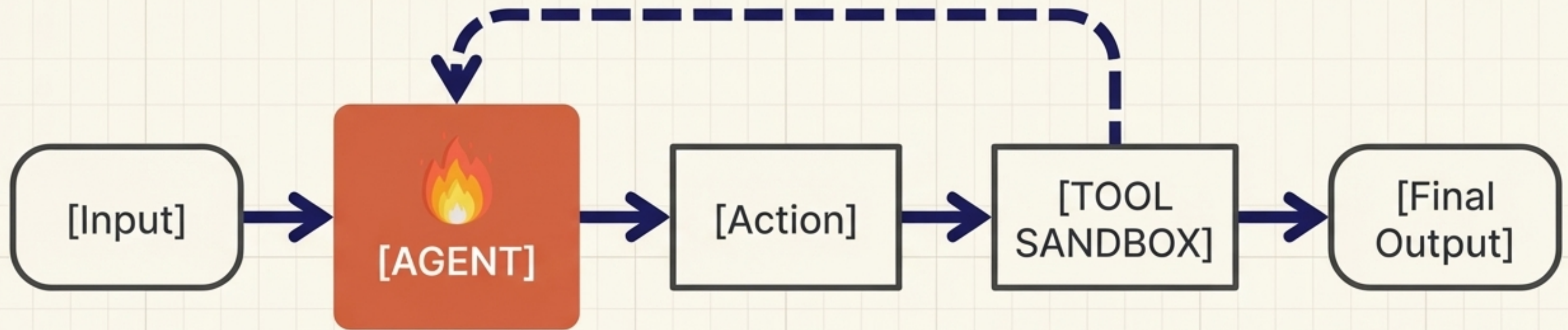
กรอบแนวคิดแบบรวมศูนย์: 4 กระบวนทัศน์แห่งการปรับตัว

โครงสร้างสถาปัตยกรรมของ Agentic AI แบ่งออกเป็น 2 มิติหลัก: การปรับแต่งที่ตัวเอเจนต์ (สมอง) หรือ การปรับแต่งที่เครื่องมือ (ระบบนิเวศ)



Agent Adaptation	Tool Adaptation
A1	A2
T1	T2

กระบวนการทัศน์ A1: การปรับตัวผ่านผลลัพธ์ของเครื่องมือ



กลไกหลัก

เอเจนต์เรียนรู้และปรับพารามิเตอร์โดยตรงจากความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการใช้เครื่องมือ

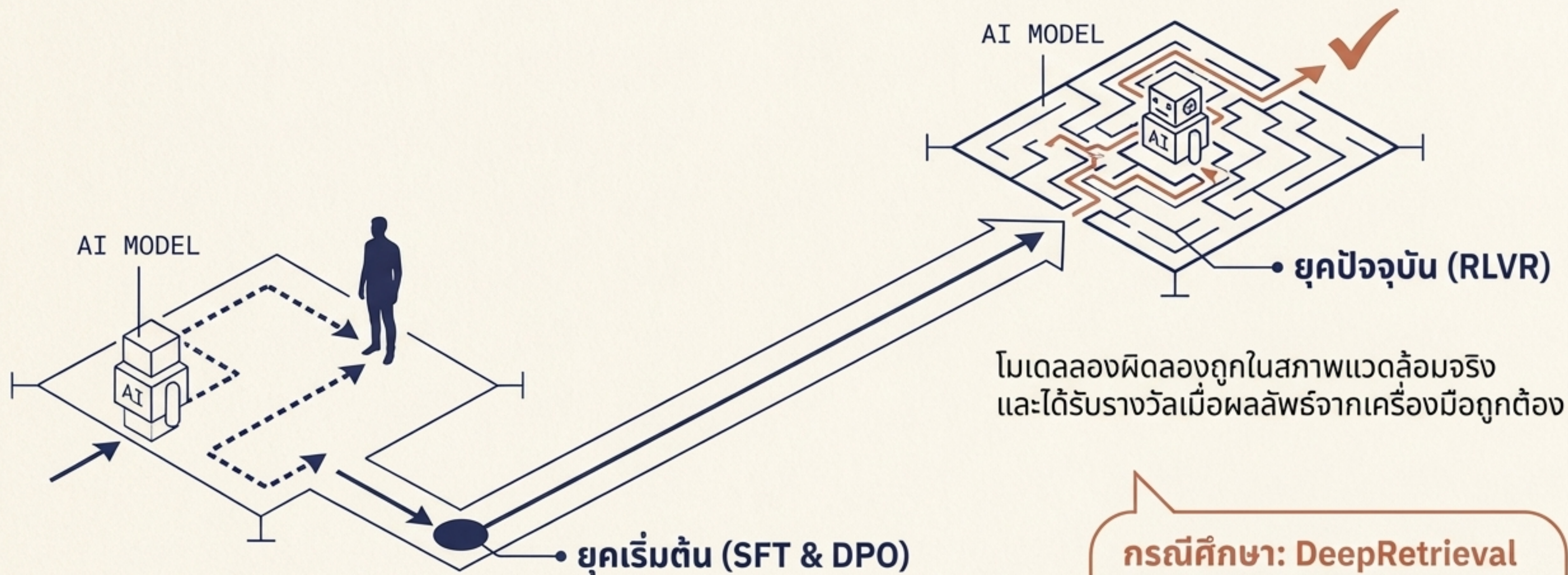
แหล่งที่มาของสัญญาณ

สภาพแวดล้อมที่ตรวจสอบได้
เช่น ผลการคอมไพล์โค้ด หรือค่าความแม่นยำในการค้นหา

จุดเด่น

สร้างความเข้าใจในเชิงกลไก (Mechanics) ทำให้เอเจนต์ใช้เครื่องมือได้อย่างแม่นยำ

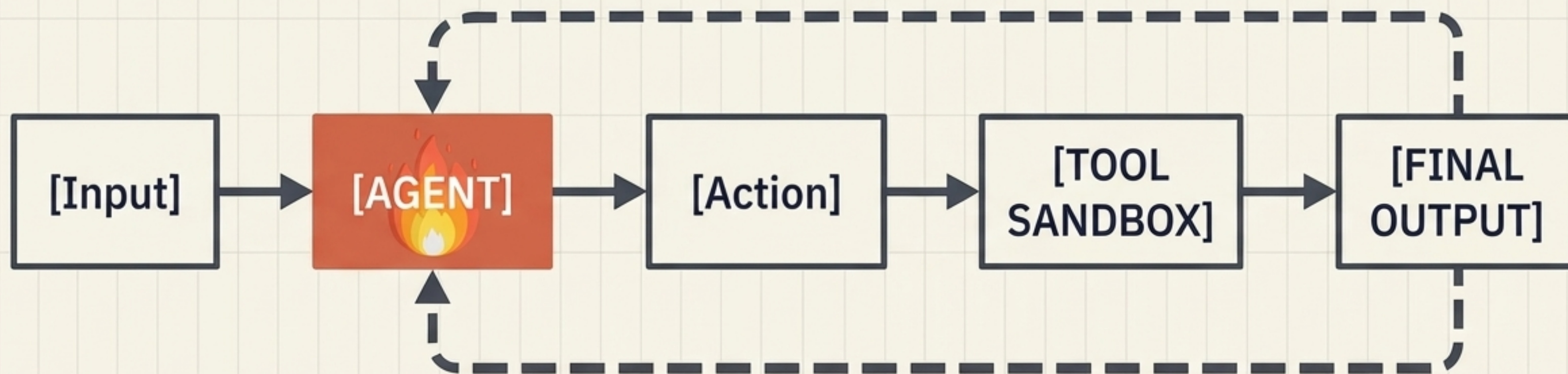
วิวัฒนาการของ A1: จากการเรียนรู้แบบ สู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง



กรณีศึกษา: DeepRetrieval

ใช้ RLVR ในการปรับแต่งการค้นหา
ทำให้ค่า Recall พุ่งสูงขึ้นถึง 3 เท่า
(จาก 24.7% เป็น 65.1%)

กระบวนการทัศน์ A2: การปรับตัวผ่านผลลัพธ์สุดท้าย



กลไกหลัก

เรียนรู้กลยุทธภาพรวมว่าทำอะไร
จึงจะได้คำตอบสุดท้ายที่ต้องการ
ไม่ใช่แค่วิธีกดปุ่ม

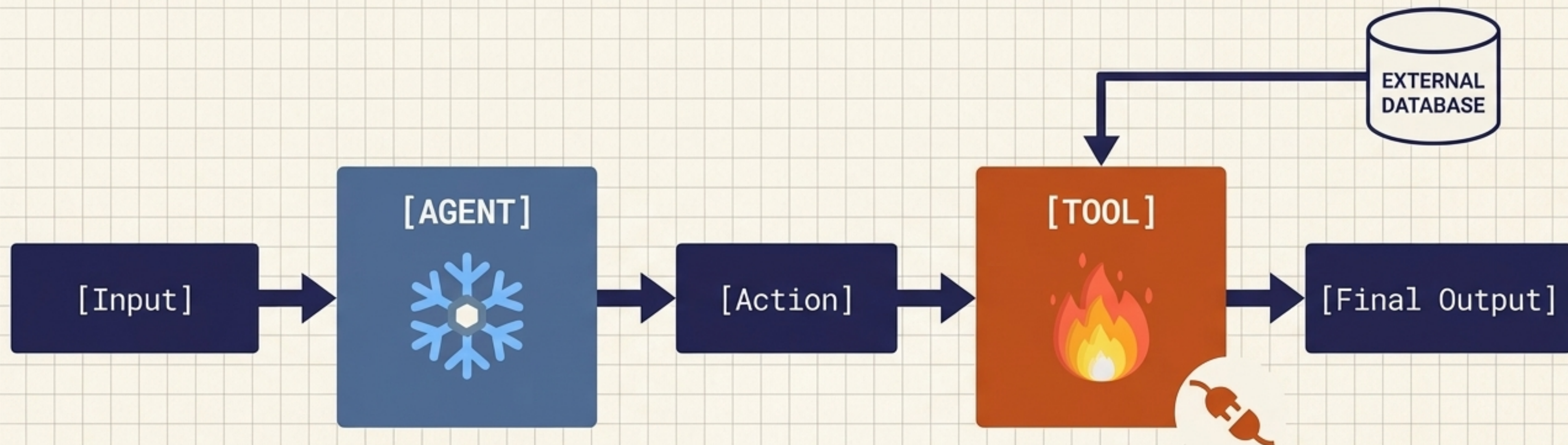
แหล่งที่มาของสัญญาณ

คุณภาพ ความถูกต้อง หรือความ
สอดคล้องของคำตอบสุดท้าย
หลังจากใช้เครื่องมือเสร็จสิ้น

จุดเด่น

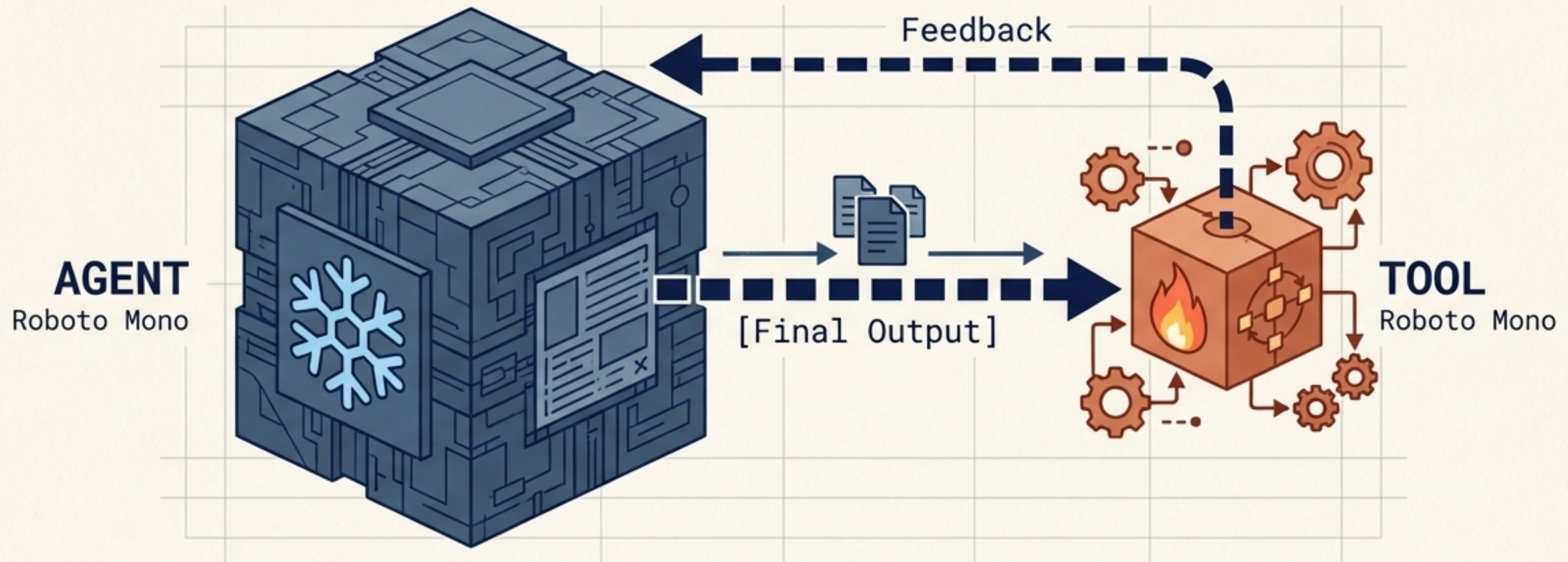
เหมาะสำหรับงานให้เหตุผลแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-step
reasoning) ที่ซับซ้อน

กระบวนการทัศน์ T1: เครื่องมืออิสระแบบเสียบปลั๊กใช้งาน



- **กลไกหลัก:** สมอหลัก (Foundation Model) ถูกแช่แข็งเพื่อลดต้นทุน ในขณะที่เครื่องมือภายนอกถูกฝึกฝนแยกต่างหากจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- **ความยืดหยุ่นสูง:** เครื่องมือทำงานเป็นอิสระ สามารถนำไปเสียบใช้งานกับเอเจนต์ตัวใดก็ได้แบบ Plug-and-play
- **ตัวอย่าง:** โมเดลการค้นหา Dense Retrievers, โมเดล CLIP สำหรับรูปภาพ, หรือ AlphaFold สำหรับวิทยาศาสตร์

กระบวนทัศน์ T2: ปราบกฎการณ์สลับชีวแบบพึ่งพาอาศัย



Concept

Symbiotic Inversion: แทนที่จะเปลี่ยนสมองราคาแพงให้เข้ากับเครื่องมือ เราแค่แข็งสมองไว้ และสอนเครื่องมือให้ดึงข้อมูลมาป้อนในรูปแบบที่สมองชอบที่สุด

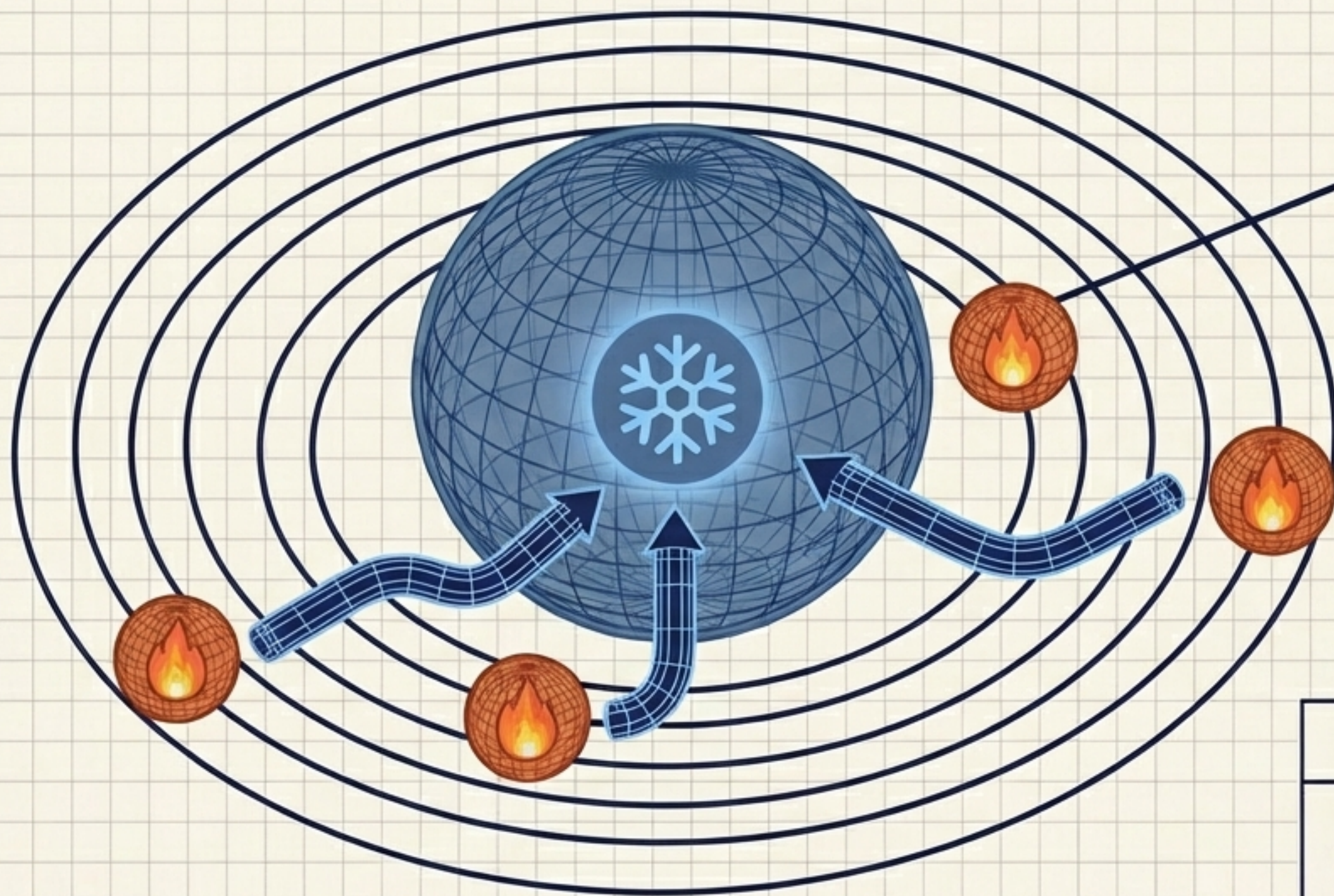
Mechanism

ใช้ศักยภาพและความรู้หาศาลของเอเจนต์หลักเป็นผู้ประเมินผล เพื่อฝึกฝนเครื่องมืออย่างแม่นยำ

Result

ประหยัลดทรัพยากรอย่างมหาศาล และป้องกันปัญหาการลืมข้อมูลเดิม (Catastrophic Forgetting) ของโมเดลหลัก

พลังของ T2: เมื่อเอเจนต์ย่อยและหน่วยความจำกลายเป็นเครื่องมือ



Agentic Memory:

ระบบอย่าง Memento
ฝึกฝนเฉพาะนโยบายการดึงความจำ
โดยไม่ต้องแตะต้องโมเดลหลัก

Meta-cognitive Planners:

เอเจนต์ย่อยอย่าง AgentFlow
สามารถสั่งการเครื่องมือเฉพาะทาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเอาชนะโมเดล
ที่มีขนาดใหญ่กว่า

Subagent-as-Tool: กลายกรอบคิดเดิม

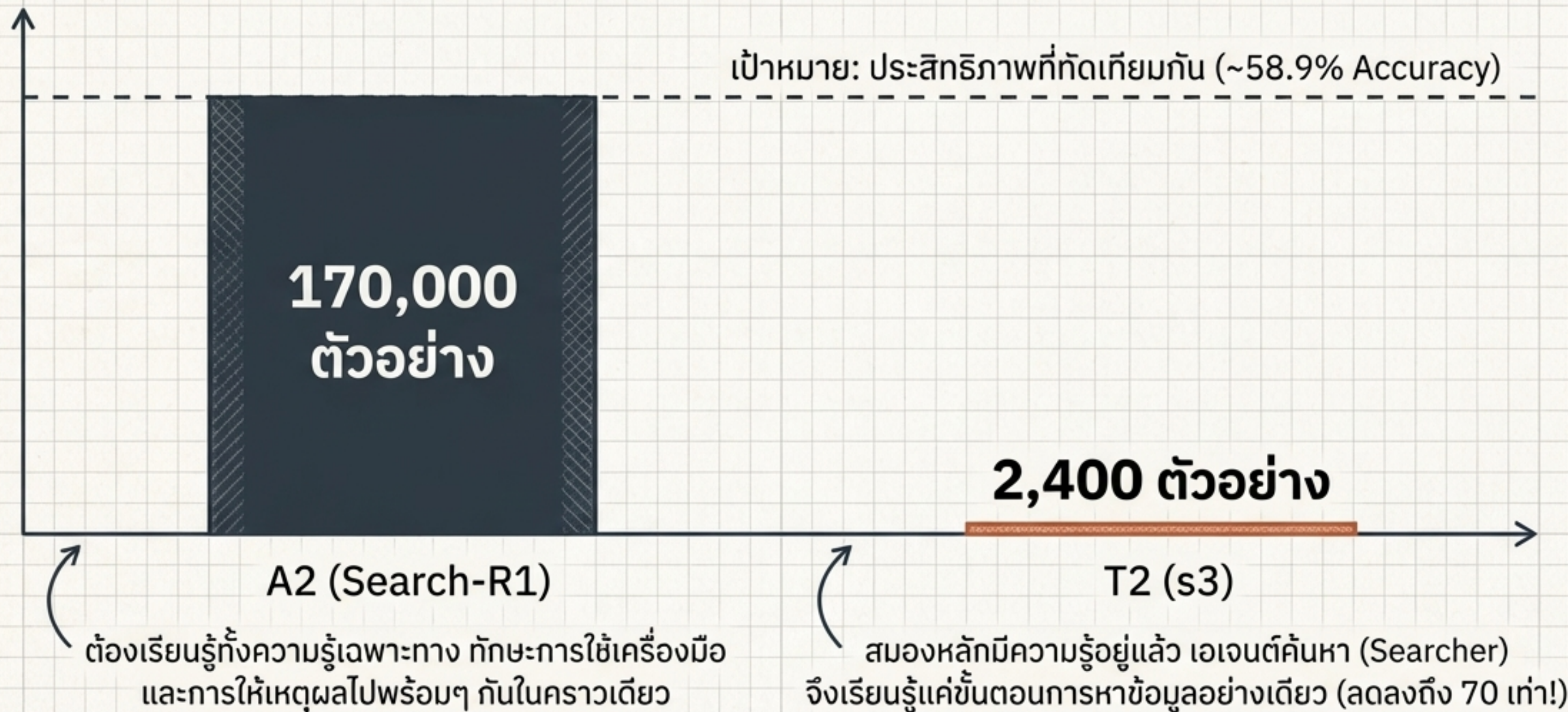
เครื่องมือไม่ใช่แค่โปรแกรมคงที่ แต่คือเอเจนต์
ย่อยที่ฉลาดพอจะคิดเพื่อรับใช้เอเจนต์หลัก

ตารางวิเคราะห์การตัดสินใจ: ข้อได้เปรียบและข้อจำกัด

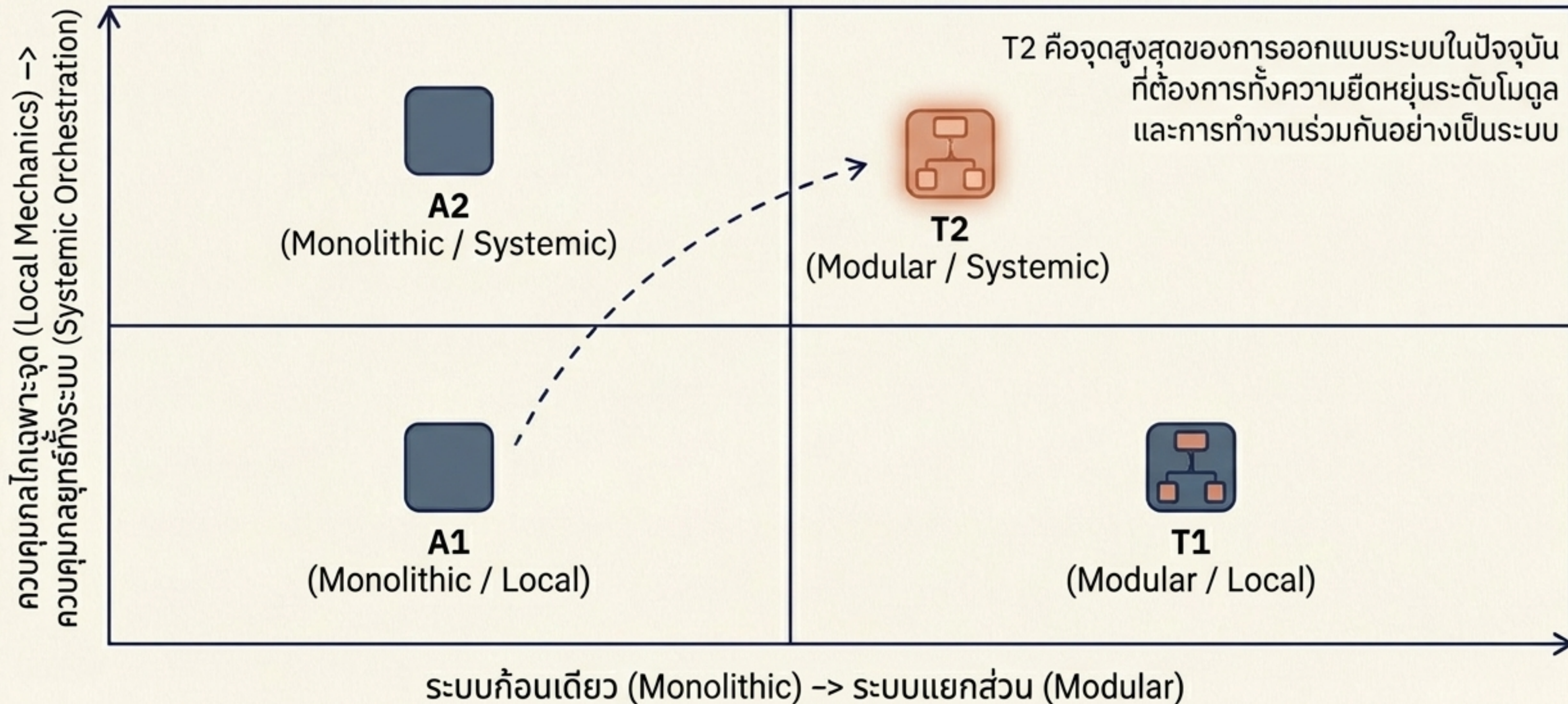
คุณสมบัติ	A1 (Tool-Execution)	A2 (Agent-Output)	T1 (Agent-Agnostic)	T2 (Agent-Supervised)
ต้นทุนคอมพิวเตอร์	สูงมาก	สูงมาก	ต่ำ	ต่ำมาก
ความยืดหยุ่น	ปรับพฤติกรรมเชิงลึก	ปรับกลยุทธ์ภาพรวม	สับเปลี่ยนระบบง่าย	สร้างระบบนิเวศจำเพาะ
ประสิทธิภาพข้อมูล	ต่ำ	ต่ำ	สูง	สูงมาก
สถาปัตยกรรม	Monolithic (ระบบเดียว)	Monolithic (ระบบเดียว)	Modular (แยกส่วน)	Symbiotic (พึ่งพากัน)

ศึกษาประสิทธิภาพข้อมูล: A2 ปะทะ T2

ทำไมการสอนเอเจนต์ย่อยจึงถูกกว่าการสร้างสมองใหม่ทั้งหมด?



ภูมิทัศน์ของการปรับตัว: จากก้อนเดียวสู่ระบบนิเวศ

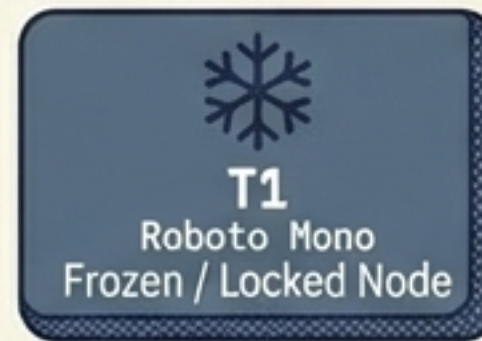


วงจรชีวิตของเครื่องมืออัจฉริยะ

เส้นทางการสำเร็จการศึกษา (Graduation Pathway)



Intense Training



Deployed as
Standalone Tool

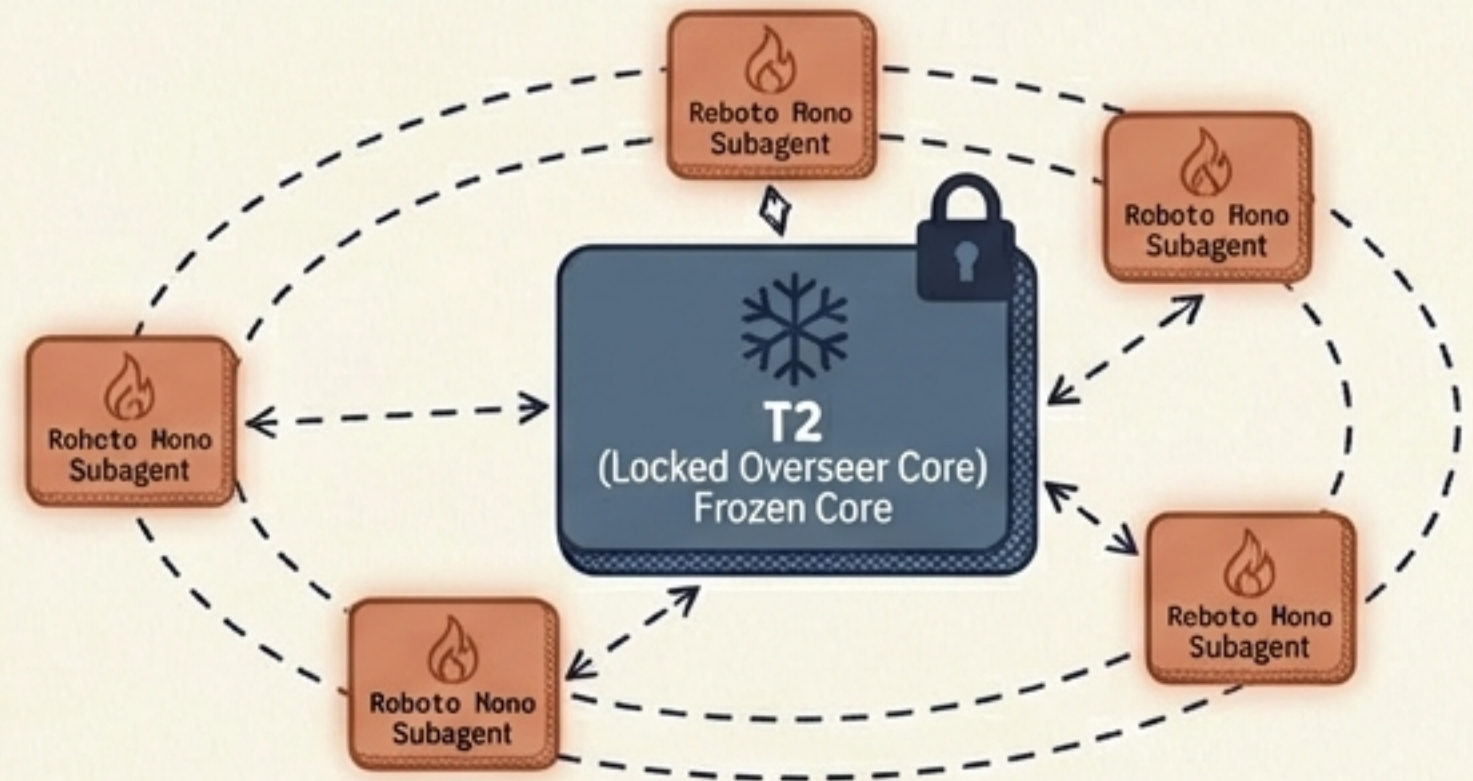


A1 -> T1: เอเจนต์ที่ถูกฝึกฝนอย่างหนักจนเชี่ยวชาญ จะถูกแช่แข็งสถานะ และกลายเป็นเครื่องมือสำเร็จรูปแบบ T1 ให้ระบบอื่นเรียกใช้

เส้นทางการกระจายอำนาจ (Federation Pathway)



Unbundling &
Decomposition



A2 -> T2: เอเจนต์ที่ทำงานทุกอย่างด้วยตัวเอง จะถูกแยกส่วน โดยแช่แข็งแกนประมวลผลหลักไว้ และสร้างเอเจนต์ย่อยมารับใช้รอบๆ

การประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความจริง



วิจัยเชิงลึก (Deep Research)

ผลงาน A2 (การให้เหตุผลยาวต่อเนื่อง)
เข้ากับ T1/T2 (การดึงข้อมูลและยืนยัน
ความถูกต้องจากเอกสารมหาศาล)



การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)

ใช้เอเจนต์ย่อยค้นหาบริบทของโค้ด
(SWE-Grep) ควบคู่กับเอเจนต์หลัก
ในการวิเคราะห์และแก้ไข



การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Use)

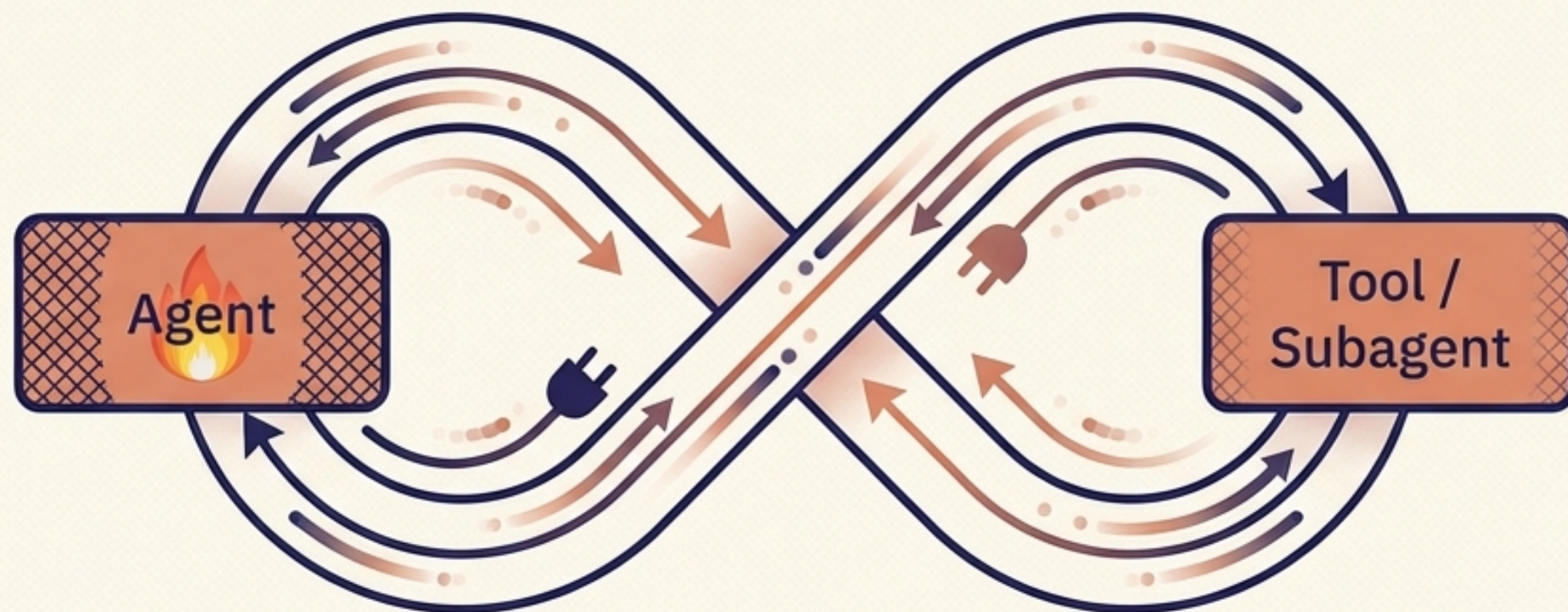
มองเห็น GUI เป็นภาพ และเรียนรู้
การควบคุมเมาส์และคีย์บอร์ดเพื่อ
ปฏิบัติงานเสมือนมนุษย์



การค้นพบยาและวิทยาศาสตร์ (Drug Discovery)

ใช้เครื่องมือพยากรณ์โครงสร้าง
โมเลกุลแบบสำเร็จรูป มาผนวกกับการ
วางแผนทดลองทางคลินิกอย่างเป็น
ระบบ

พรหมแดนแห่งอนาคต: สู่ระบบนิเวศการเรียนรู้ร่วมกัน



Co-Adaptation

จุดสูงสุดของ Agentic AI ไม่ใช่การ
แข่งชิงฝั่งใดฝั่งหนึ่ง แต่คือการ
ปรับตัวร่วมกัน (Joint Learning)
อย่างสมดุล

Mutual Evolution

เอเจนต์และเครื่องมือจะแลกเปลี่ยน
สัญญาณและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน
คล้ายวิวัฒนาการร่วมในระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติ

Continual Adaptation

โมเดลที่สามารถวิวัฒนาการตัวเองไป
ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ลืมความรู้เดิม
เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยน
แปลงตลอดเวลา